

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Počítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Jako bázi V si zvolím $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Potom si určíme matici zobrazení f k zvolené bázi

$$f(v_1) = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 \quad ([f]_B^B = ([f(v_1)]_B, [f(v_2)]_B))$$

$$f(v_2) = 2 \cdot v_1 - 2 \cdot v_2$$

Matrice zobrazení $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

Nalezneme vlastní čísla matice zobrazení:

$$\det([f]_B^B - \lambda I) = 0$$

Vlastní čísla matice jsou -3 a 2

$$(1 - \lambda) \cdot (-2 - \lambda) - 4 = 0$$

Vlastní vektory:

$$-2 - \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$([f]_B^B - \lambda_i I) u_i = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$\lambda_i = -3$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= t \\ 2x_1 &= -t \\ x_1 &= -\frac{1}{2}t \end{aligned}$$

$$t \cdot \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vektor } u_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_i = 2$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} x_2 &= t \\ -x_1 &= -2t \\ x_1 &= 2t \end{aligned}$$

$$t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vektor } u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tedy vyjádřit zpět vlastní vektory v $\mathbb{R}^2$:

$$v_1 = 1 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = 2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Tím jsem získal vlastní vektory
v $\mathbb{R}^3$ o kterých vím, že při zobrazování

f se násobí konstantou o násobek stejného
čísla

Tedy můžu vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$ rozdělit na součet těchto vlastních vektorů
a tím si zavedím že se mi s tím bude hezky počítat

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2$$

$$\begin{aligned} \text{A tedy si upravené zobrazení } f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right) &= f^n(-v_1 + v_2) = -f^n(v_1) + f^n(v_2) = \\ &= \underline{\underline{-(-3)^n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + (2)^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}}} \end{aligned}$$